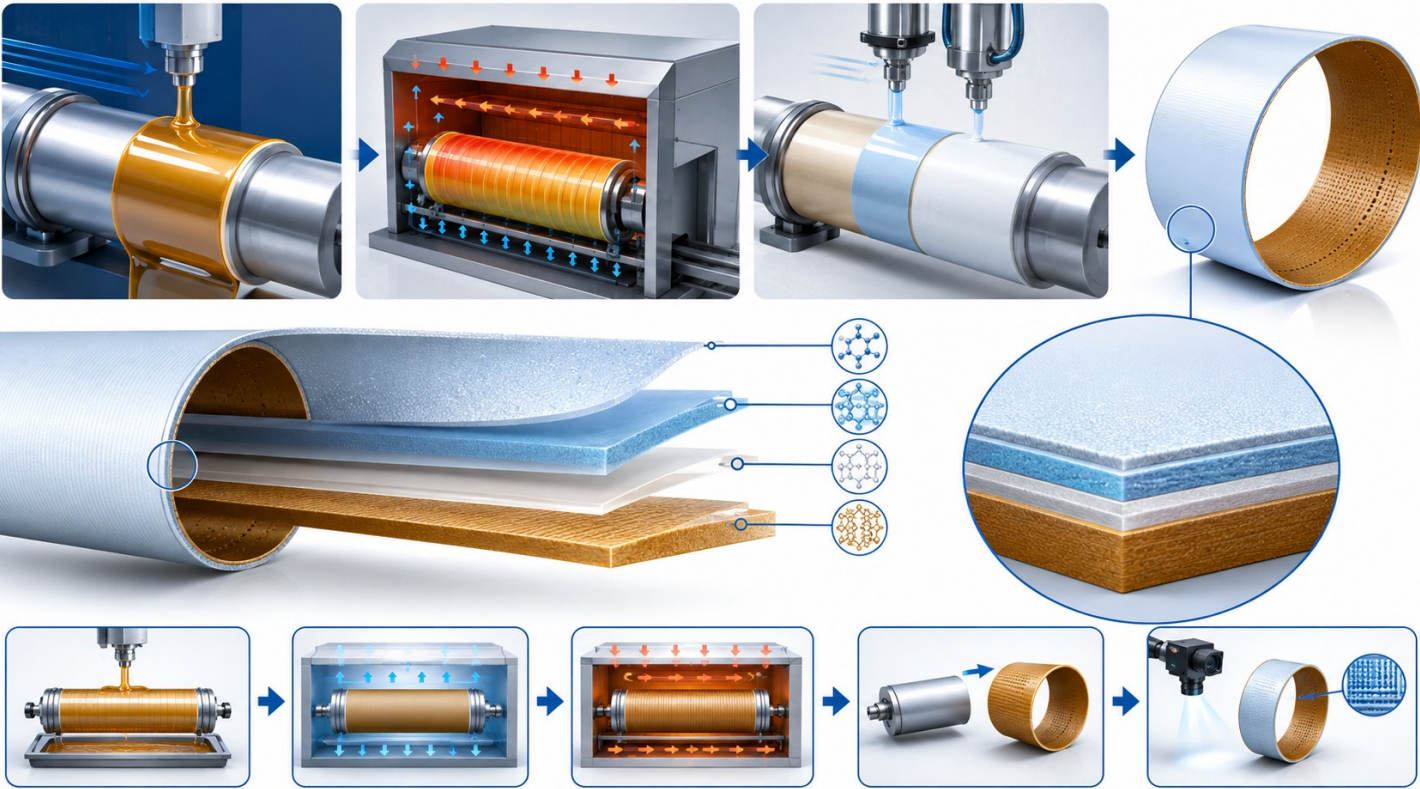




本书解决的问题

在 Mandrel 上形成 PAA/PI 涂层
Imidization 热处理与尺寸稳定
Silicone/PFA 层附着与厚度管理

设计价值

将结构、工艺、特性与失效机理连接成可验证的设计逻辑。

- 脱模、圆筒度与耐热验证
- 确保定影 Belt 热响应与耐久性

现场问题

在 Mandrel 上形成 PAA/PI 涂层
Imidization 热处理与尺寸稳定

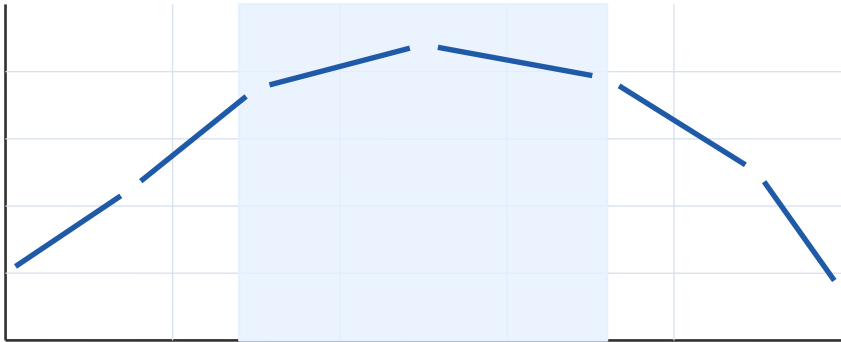
工程目标

Silicone/PFA 层附着与厚度管理
脱模、圆筒度与耐热验证

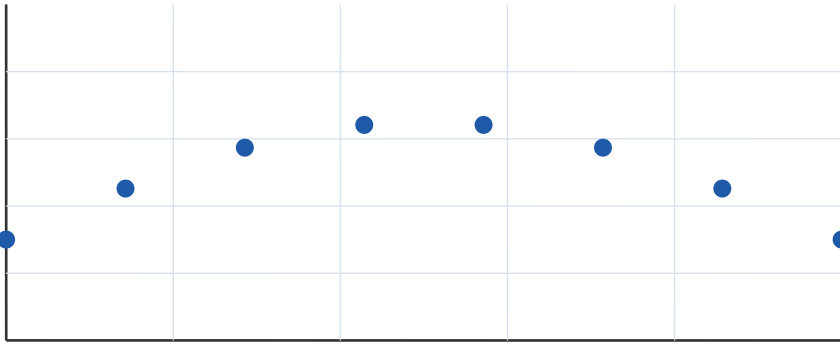
设计输出

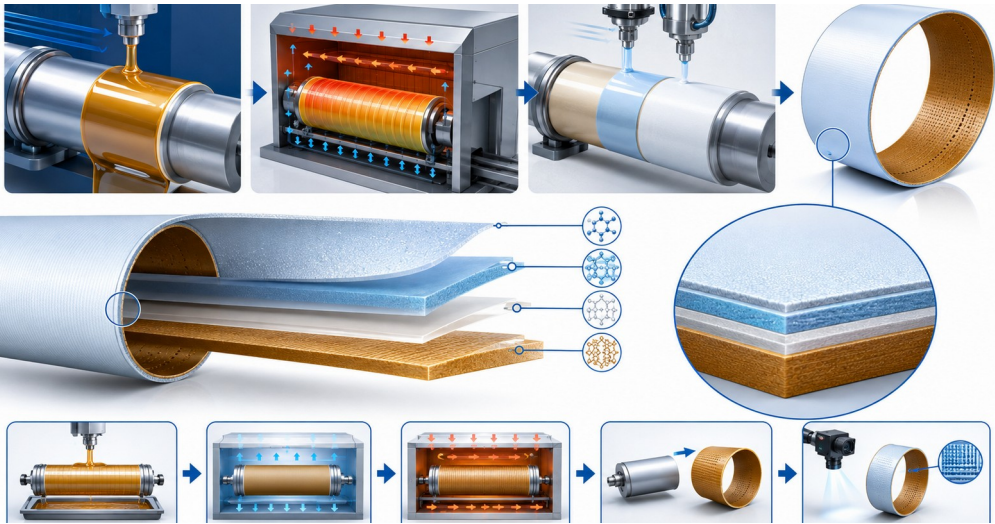
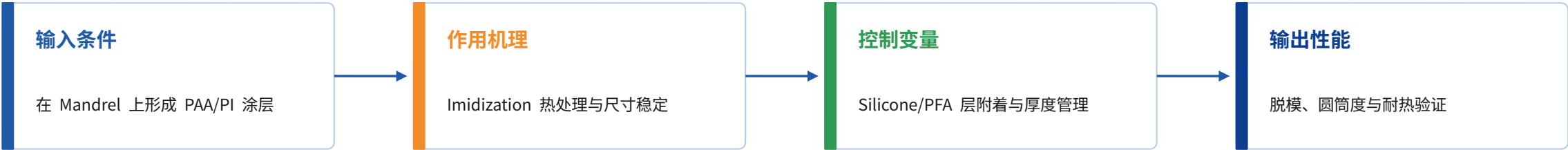
确保定影 Belt 热响应与耐久性
形成可复用判断标准

性能 - 条件关系曲线

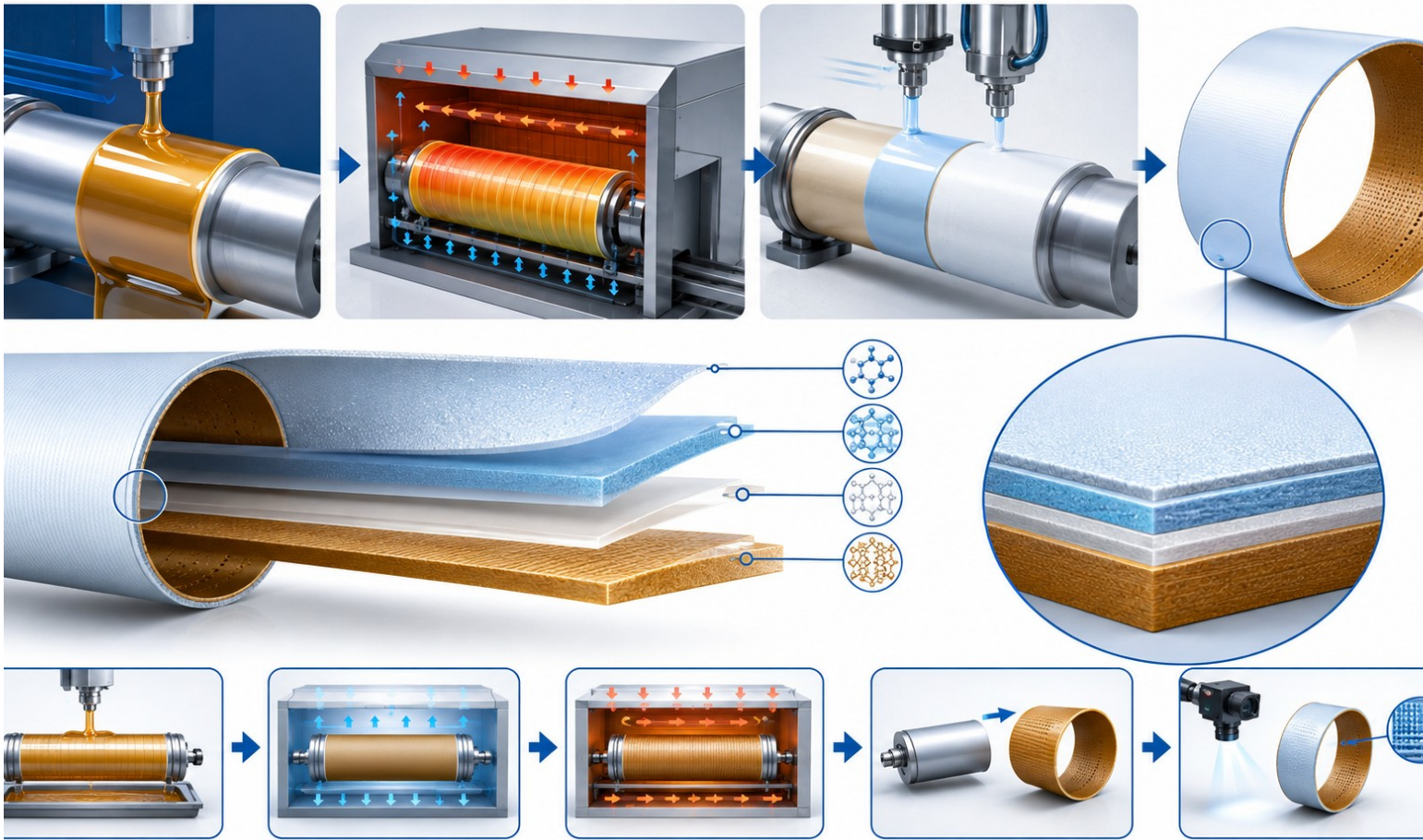


设计窗口确认





- 在 Mandrel 上形成 PAA/PI 涂层
- Imidization 热处理与尺寸稳定
- Silicone/PFA 层附着与厚度管理
- 脱模、圆筒度与耐热验证
- 确保定影 Belt 热响应与耐久性



结构说明

在 Mandrel 上形成 PAA/PI 涂层
Imidization 热处理与尺寸稳定

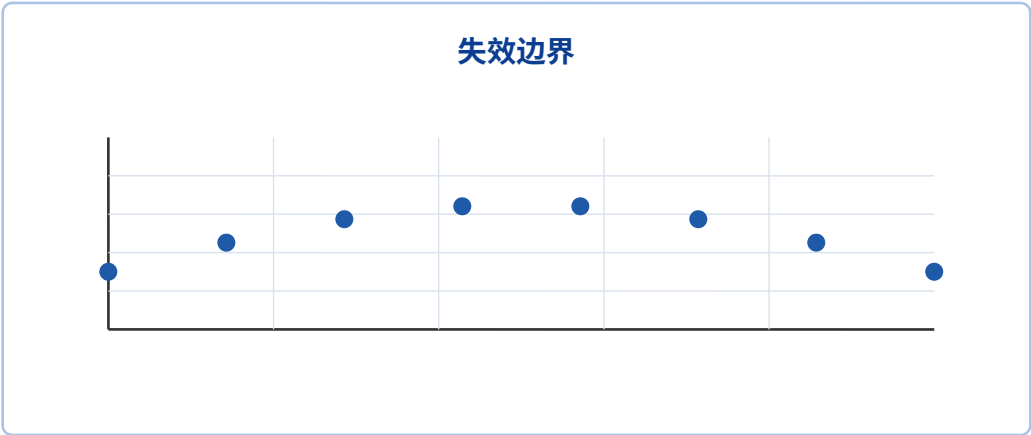
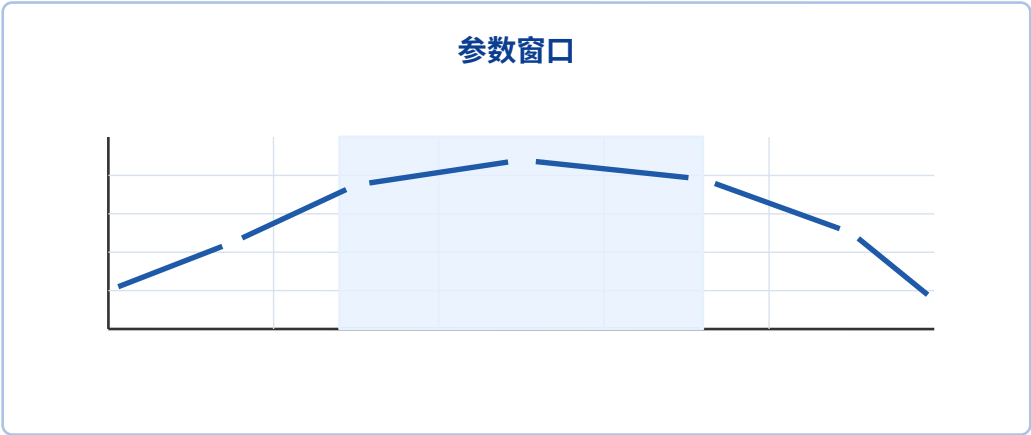
机理说明

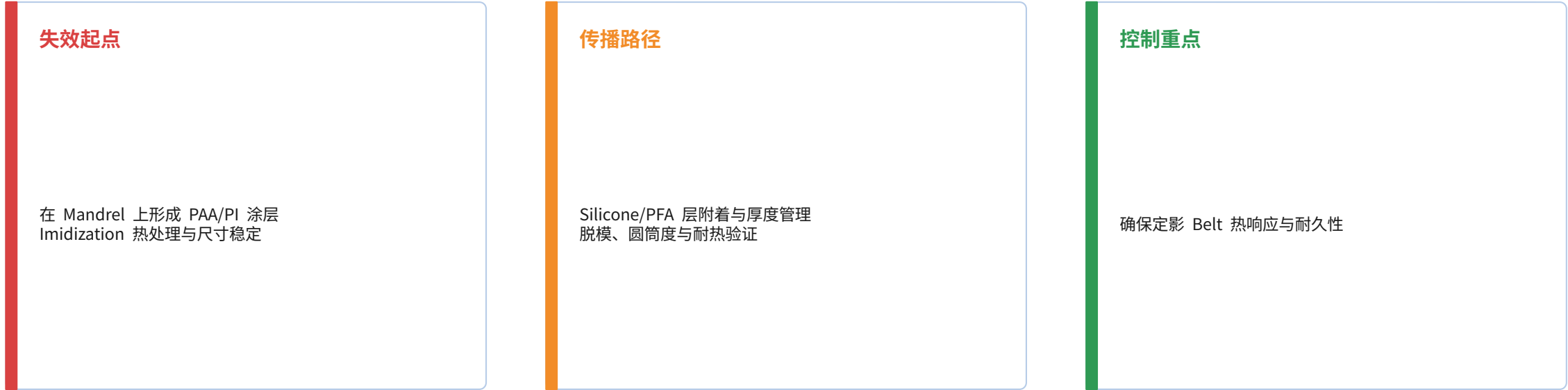
Silicone/PFA 层附着与厚度管理
脱模、圆筒度与耐热验证

设计判断

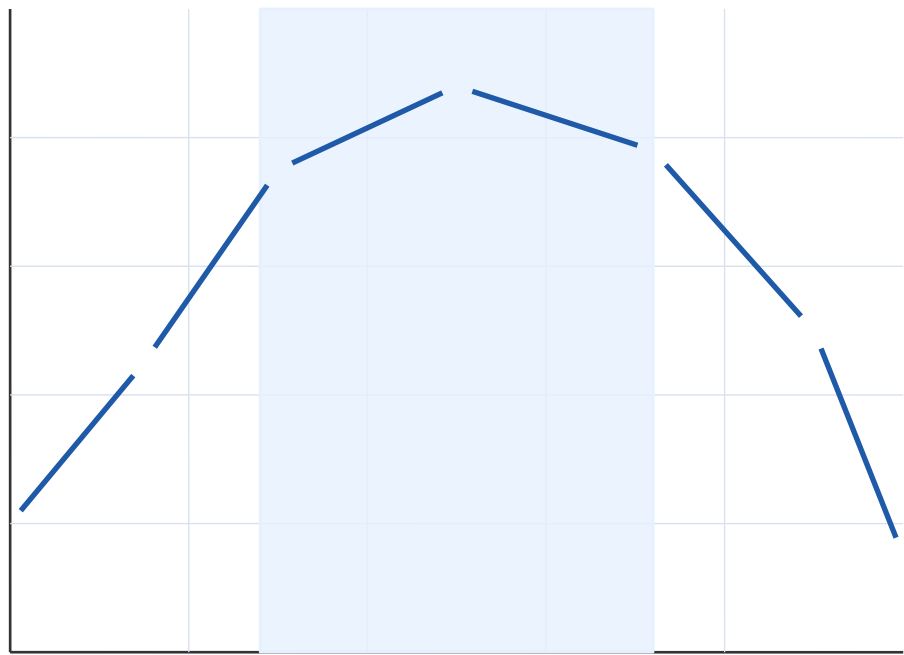
确保定影 Belt 热响应与耐久性

参数	控制基准	影响
PAA 固含	液体基准	膜厚
固化曲线	热履历	PI 化
Mandrel	精度	圆筒度
附着	层间粘接	防剥离





性能响应面



平均值

满足目标但不足以批准设计

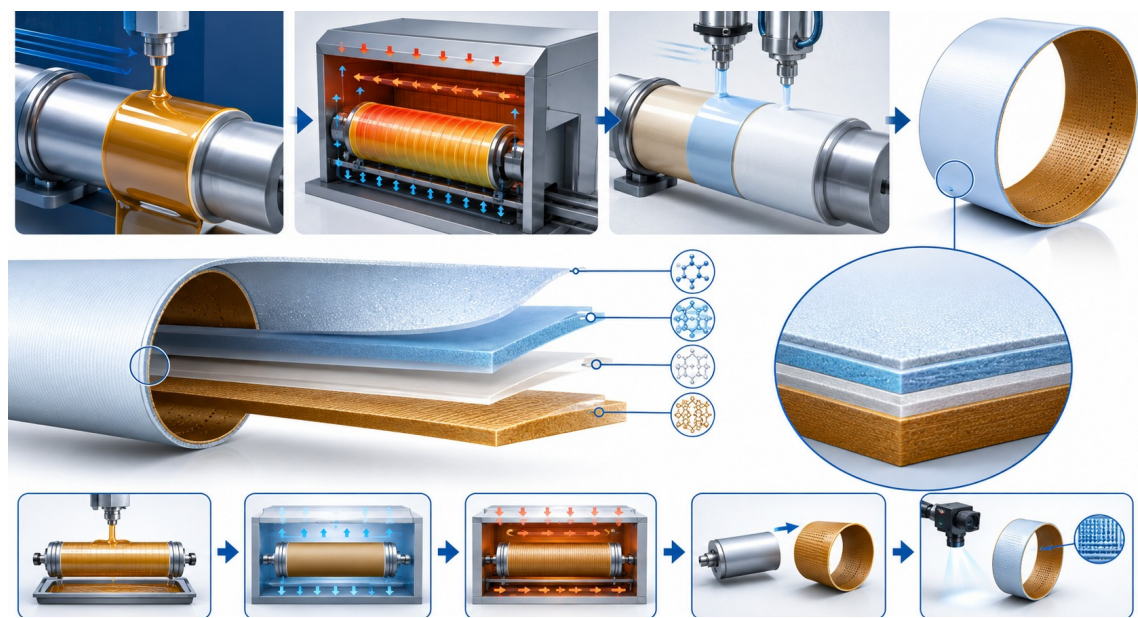
散差

环境、寿命、Lot 变化必须包含

批准基准

在噪声条件下仍稳定的区域才是可用的设计窗口。

- 在 Mandrel 上形成 PAA/PI 涂层
- Imidization 热处理与尺寸稳定
- Silicone/PFA 层附着与厚度管理
- 脱模、圆筒度与耐热验证



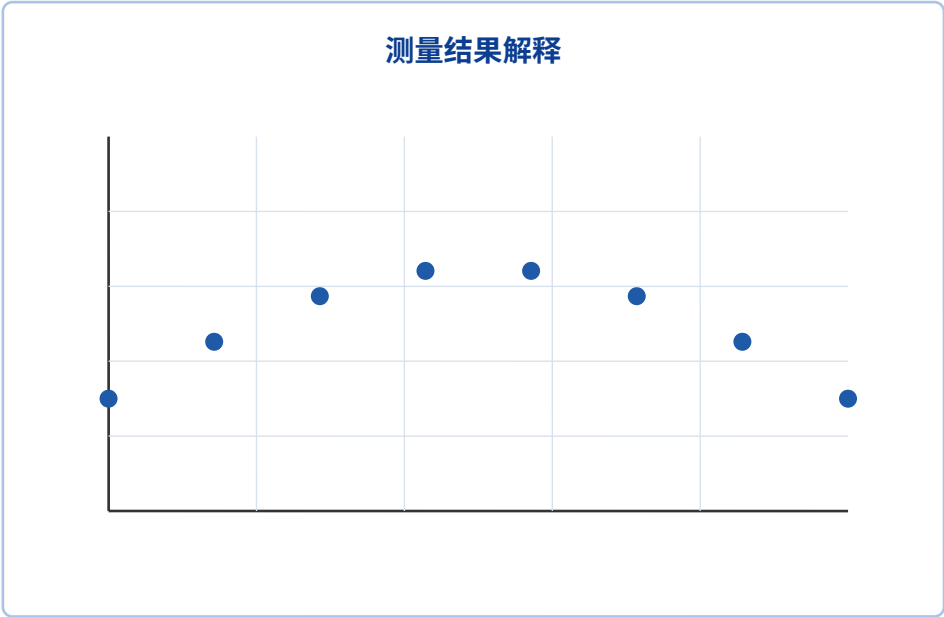
- 在 Mandrel 上形成 PAA/PI 涂层
- Imidization 热处理与尺寸稳定
- Silicone/PFA 层附着与厚度管理
- 脱模、圆筒度与耐热验证
- 确保定影 Belt 热响应与耐久性



重点

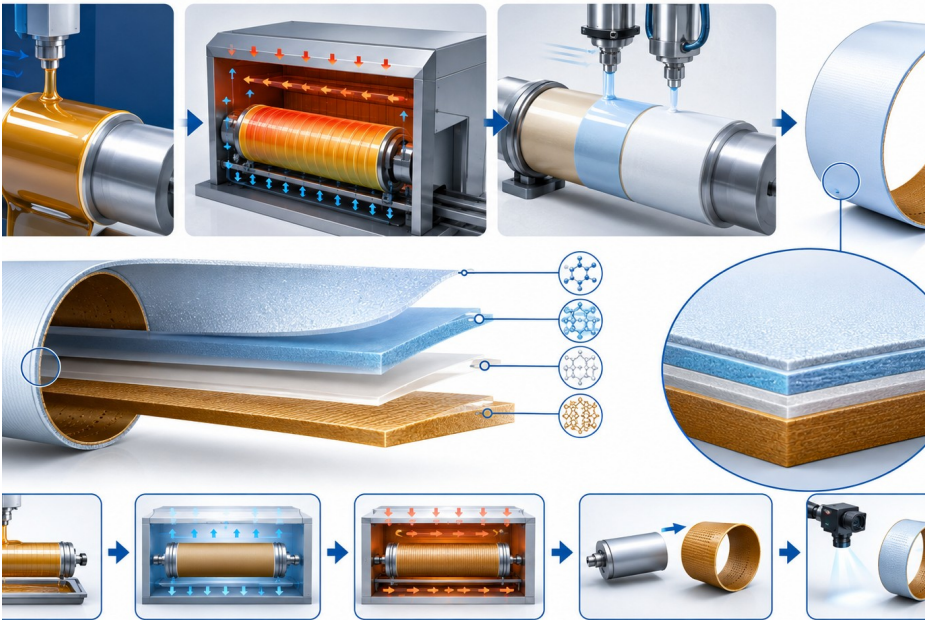
流程中各步骤的顺序，应根据实际需求进行调整。

参数	控制基准	影响
结构 / 尺寸	OD, TIR, Gap, Position	位置与均匀性
电气 / 材料	Resistance, Bias, Charge	电场稳定
图像 / 可靠性	Density, Background, Life	实际输出



判定原则

单一数值不能代表设计强健性，应同时确认趋势、散差、失效边界与再现性。



技术命题

在 Mandrel 上形成 PAA/PI 涂层
Silicone/PFA 层附着与厚度管理

设计变量

PAA 固含 / 固化曲线 / Mandrel / 附着

验证输出

将机制、参数与图像缺陷之间的因果关系转换为可检查的工程表。

参数		控制基准	影响
PAA 固含	液体基准	膜厚	
固化曲线	热履历	PI 化	
Mandrel	精度	圆筒度	

开发工程师

在 Mandrel 上形成 PAA/PI 涂层

品质 / 工艺工程师

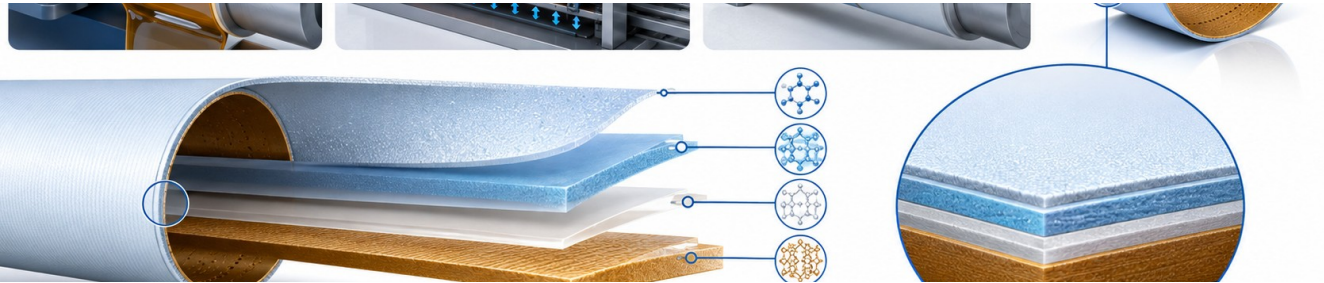
Imidization 热处理与尺寸稳定

供应商技术沟通

Silicone/PFA 层附着与厚度管理

教育与设计标准化

脱模、圆筒度与耐热验证



机制理解

在 Mandrel 上形成 PAA/PI 涂层
Imidization 热处理与尺寸稳定

设计标准

PAA 固含
固化曲线
Mandrel
附着

验证方法

Silicone/PFA 层附着与厚度管理
脱模、圆筒度与耐热验证
确保定影 Belt 热响应与耐久性

问题到标准

